李忠林

性别：男 | 年龄：28 岁 | 学历：本科 | 经验：3 年 NLP 2 年大数据|求职意向：算法工程师

手机号：15981238028 | 邮箱：602148841@qq.com

教育背景

毕业时间：2020.06　　长沙理工大学（全日制）　　工学学士

工作经历

- 2024.04 – 至今　　深圳晴润科技有限公司　　大模型工程师
- 2020.07 – 2024.03　　湖南三湘银行股份有限公司　　算法工程师/大数据工程师

项目经历

晴润科技有限公司　　2025.04-2025.10

✧ **项目名称：银行合规智能问答助手　　岗位职责：大模型工程师**

- **项目介绍：**银行支行柜员、运营主管在日常业务办理中（如开户、放款、转账、反洗钱核查等），面临三大痛点合规知识记不全、查询流程太繁琐、操作风险难规避，本项目通过 A2A 多智能体协作系统，打造“意图识别 - 代理路由 - 工具执行 - 结果生成” 的全流程即时响应体系，将单次业务咨询耗时从 5-10 分钟缩短至 10 秒内，显著提升业务办理效率与操作规范性。
- **技术栈**：Python、A2A 通信协议、FastAPI、MCP、PG 数据库、Qwen2.5-7B、Docker
- **项目职责：**
- 1、设计并实现 A2A 多智能体协作架构： 主导设计了基于 HTTP+JSON 的轻量级 A2A 通信协议，构建了由 LLM 路由服务器、反洗钱规则代理、账户业务代理、通用制度代理组成的多智能体系统；开发统一的 MCP 工具服务器，实现业务查询的安全隔离与精准路由。
- 2、负责轻量级 LLM 路由与意图识别： 基于 Qwen2.5-7B 模型微调意图识别模块，构建“反洗钱风控”、“账户业务操作”、“通用制度”三类意图分类器，通过 lora 微调模型使得路由准确率稳定在 95.5%以上，确保用户查询被精准分配至专属业务代理。
- 3、优化 MCP 工具链与知识库构建： 整合支行高频业务制度手册，完成核心知识点的结构化清洗与入库；设计并实现 MCP 工具服务器的数据库查询接口，支持代理进行参数化、高效率的知识检索，保障返回信息的准确性与时效性。
- 4、通用代理开发与提示词工程：为“反洗钱规则代理”与“账户业务代理”“通用制度”分别设计领域专用的系统提示词模板；通过 A2A 协议协调代理工作流，使复杂查询的解答步骤清晰度提升 40%，有效规避模型幻觉。
- 5、实现系统集成与部署：完成整套系统的 Docker 容器化打包，在试点支行内部服务器实现一键私有化部署，系统响应时间小于 2 秒，完全满足支行高强度业务查询的实时性要求。
- 6、负责试点运营与效果评估： 在金华分行、台州分行完成首批试点部署，通过 2 周试运行收集反馈；基于 1000 条真实用户查询构建测试集，验证系统解答的综合准确率为 96.2%，业务办理平均等待时间下降 70%。

晴润科技有限公司　　2024.04-2025.03

✧ **项目名称：银行小微金融部 RAG 智能培训系统　　岗位职责：大模型工程师**

- **项目介绍：**针对银行小微金融部新人培训核心痛点，小微企业财务不规范导致风控识别难、普惠政策知识滞后、传统线下培训案例匮乏且新人独立上岗周期长达 45 天，本项目设计并落地 RAG 智能培训系统。通过 RAG 技术深度整合小微贷风控规则、政策文件与脱敏实战案例，构建“查询 - 检索 - 生成 - 评估”全流程智能培训体系，解决新人“学不懂、用不活、忘得快”的核心问题，同时降低老员工答疑成本，推

动小微金融培训从“线下灌输”向“智能按需赋能”转型，显著提升培训效率与业务落地质量。

- **技术栈**：Python, LangChain、redis、BM25、Milvus, BERT, Qwen1.5-7B, LoRA, RagAS, OCR, FastAPI
- **项目职责：**
- 1、整合银行风控文档、普惠政策及脱敏实战案例，完成 5000+结构化数据清洗并持久化至 PG 数据库；8 万+非结构化数据，通过 BGE-M3 生成双向量存储于 Milvus，设计 “PG 库+Redis+Milvus” 协同存储架构，依托 Redis 实现热点数据缓存，保留父子块关联关系，实现业务精准路由，兼顾检索效率、数据安全与可追溯性。
- 2、负责意图识别与检索策略优化：基于 BERT 微调核心意图二分类模型（F1-score 达 93.12%）；采用 BGE-M3“稠密 + 稀疏” 双向量检索方案，结合专属索引与 BGE-Rerank 重排模块，使 Top-3 召回准确率提升 38%、Top-5 相关性达标率提升 35%。
- 3、优化 Query 理解与匹配效率：针对新人口语化查询痛点，设计“回溯 + 子查询 + 假设 + 直接查询”四维改写机制，结合 BM25 计算相似度（阈值 70%），超阈值热问题直接返回结果，低于阈值触发向量库检索，最终使模糊查询召回率提升 42%。
- 4、主导大模型适配与生成侧优化：采用 LoRA 技术微调 Qwen1.5-7B 模型，适配小微金融专属场景；设计结构化 Prompt 模板，将模型幻觉率控制在 5.2%；新增通用问题大模型兜底策略，确保回复的完整性与合规性。
- 5、搭建全链路评估体系：集成 RagAS 自动评估框架与人工评测，构建 “上下文相关性 + 忠实度 + 答案相关性” 核心指标，基于 1200 条真实测试集验证，系统整体准确率达 90.83%（兜底场景合规准确率 92.5%），满足企业级培训标准。
- 6、负责系统部署与迭代：完成私有化部署落地，设计 PG 数据库与向量库协同的数据动态更新机制，支持每月知识库迭代，确保更新后检索性能无衰减，持续适配业务知识迭代需求。

湖南三湘银行股份有限公司 **2023.03-2024.03**

✧ **项目名称：IT 智能运维知识图谱构建与应用项目** **岗位职责：NLP 算法工程师**

- **项目介绍：**为应对银行数据中心面临的运维效率低、故障定位困难等挑战，本项目旨在构建一个覆盖运维全领域的智能知识图谱。通过关联整合告警、资产、拓扑、日志等多源异构数据，将分散的运维信息转化为结构化、可推理的知识网络，最终实现运维智能化转型，显著提升银行 IT 系统的稳定性与可靠性。
- **技术栈**：BiLSTM, BERT, CRF, Casrel (Joint Model), Neo4j, TF-IDF, Doccano
- **项目职责**：
- 1、负责处理公司及甲方提供的多源运维数据（日志、告警、CMDB 等）；使用 doccano 工具，依据 BIO 标注规则进行实体标注；基于领域本体论，设计并定义了包含 18 个实体类别、20 个关系类别的知识图谱模式层（Schema）
- 2、采用 BERT+CRF 模型实现运维领域的实体识别，利用 BERT 捕获上下文特征，CRF 层保证标签序列的全局最优，精准抽取如“服务器 IP”、“应用名”、“故障码”等实体。
- 3、为克服传统模型存在的级联误差和实体重叠（EPO）问题，引入 Casrel 联合抽取模型。该模型能够同步识别句子中的实体以及实体间关系，有效提升了关系三元组抽取的完整性和准确性。
- 4、负责知识融合流程，基于 TF-IDF 计算实体名称的语义相似度进行实体消歧；并制定规则完成实体统一与关系对齐，解决多源数据带来的冗余和冲突问题，确保知识库的质量。
- 5、将清洗、融合后的 SPO 三元组（最终规模：节点约 40 万，关系约 110 万）存储至 Neo4j 图数据库，利用其高效的图遍历能力支持上层智能问答应用的查询。
-

湖南三湘银行股份有限公司 **2022.05-2023.02**

✧ **项目名称：基于 BERT 模型优化与轻量化的金融文本情绪分析系统** **岗位职责：NLP 算法工程师**

- **项目介绍：**该项目旨在为金融机构构建一个高性能、轻量化的文本情绪分析系统。通过分析新闻、社交媒体、财报等多元文本，精准捕捉市场情绪波动，并将其量化为投资决策的参考信号。项目核心在于利用先进的 BERT 模型，并结合模型剪枝、量化及知识蒸馏（至 BiLSTM 学生模型）等技术，在保证高精度的同时大幅提升推理效率，最终通过 Flask 框架提供稳定可靠的 API 服务。
- **技术栈**：Python, PyTorch, BERT, BiLSTM, Flask, Docker, 模型剪枝/量化/蒸馏
- **项目职责**：
- 1、负责数据预处理流程，清洗与标准化来自公司及甲方的多源异构文本数据，包括去噪、缺失值处理、文本标准化等，构建高质量训练集。
- 2、基于 BERT 预训练模型进行微调，构建高精度文本分类基线模型（ACC: 93.64%），并负责持续的超参数调优以提升模型性能。
- 3、主导模型压缩与加速工作：应用模型剪枝剔除冗余参数；采用训练后量化将 FP32 模型转为 INT8，模型体积减少约 63%；通过知识蒸馏技术将 BERT 教师模型的知识迁移至结构更轻量的 BiLSTM 学生模型，在精度损失可控（ACC: 92.85%）的前提下，模型体积下降 94%，显著提升部署效率。
- 4、使用 Flask 框架完成模型 API 服务化，并封装为 Docker 镜像，保障了服务的高可用性与一键部署。

湖南三湘银行股份有限公司
2020.07-2022.04

✧ **项目名称：商户全景画像模型系统** **岗位职责：大数据工程师**

- **项目介绍：**为解决银行商户数据孤岛化、取数链路复杂、标准体系缺失等问题，主导/深度参与构建以数据中台为核心的“商户全景画像模型系统”。本项目聚焦于整合全行收单业务相关数据，建立覆盖商户全生命周期的统一数据模型与资产体系，为上层应用提供坚实、标准化、易用的数据基础
- **技术栈**：Oracle, Hive, GaussDB, SparkSQL, PowerDesigner (PD), DBeaver, 数据中台, MySQL
- **项目职责**：
- 1、 基于业务需求，使用 PowerDesigner 协助完成核心商户数据模型（逻辑模型与物理模型）的设计，分析事实表所需维度（如时间、商户、产品、渠道），明确取数来源、数据逻辑清洗规则及字段定义标准。
- 2、基于湖仓一体平台，独立负责从各源系统（如核心系统、收单系统、信贷系统）导入原始数据。开发并维护完整的银行商户模型脚本体系，构建关键数据表，包括但不限于：商户基础信息明细表、商户存款信息表、商户交易流水汇总表、商户成本利率表、商户风险信息表等。
- 3、在数据中台环境中，负责数据加工流程：通过 load 将湖仓源表数据接入中台，利用 save 将清洗转换后的数据落地到 DWS 层（数据服务层）。使用 SparkSQL 编写复杂业务逻辑，开发并沉淀 20 余个收单业务相关的高复用性数据资产包（如“商户明细宽表”、“高潜力商户标签集”、“商户交易行为特征宽表”）。
- 4、负责通过数据中台提供的 API 接口（常用 50 余个），在银行运营平台及 FineReport 上，负责开发各类数据可视化组件（饼图、柱状图、折线图、大屏等）来展示商户全景画像关键指标。完成相关的单元测试(UT)和集成测试，确保数据展示准确性和性能。
- 5、负责数据的定期维护、监控与迭代更新。承担收单业务板块涉及的多平台（湖仓、中台、下游应用）之间的数据协作推送与同步开发任务。

个人技能

- 熟练 Python 语言，遵循良好的代码规范和最佳实践
- 熟练 PyTorch 深度学习框架，熟悉模型定义、训练、评估与部署全流程，能够独立完成深度学习模型的开发与调优
- 熟悉主流 NLP 架构 如 RNN、Transformer 等，具备基于预训练模型（如 BERT、Qwen）的应用经验，并在模型压缩与优化方面有实践经历

- 深入理解传统机器学习算法，包括线性回归、逻辑回归、决策树、聚类（如 K-Means）等，熟悉其应用场景与调参方法
- 熟练掌握文本分类、序列标注（NER）、关系抽取等任务；有 BERT 等预训练模型微调及 BiLSTM+CRF、Casrel 等模型实战经验；具备知识图谱构建（信息抽取、融合、存储）全流程经验。
- 熟练使用 Hive、SparkSQL 进行大数据处理；熟悉 Oracle、MySQL、Neo4j 等数据库
- 掌握模型剪枝、量化、知识蒸馏等轻量化技术，有使用 Flask+Docker 进行模型服务化部署的经验。；

自我评价

积极关注 AI 的发展态势，了解各行业 AI 工具前沿应用项目与研发成果，善于沟通，良好的公共关系意识和组织协调能力。 良好的心态和责任感，吃苦耐劳， 擅于管理，勇于面对挑战。 良好的自主学习能力，习惯制定 学习计划，勤于学习不断提高。